

Corrigé — Exercice 13

I. 1) $\bar{x} \approx 6,86$; $\bar{P} \approx 54,43$; $\text{Cov}(X, P) \approx -79,37$, $V(X) \approx 14,41$, donc $a = \frac{-79,37}{14,41} \approx -5,5$ et $b = 54,43 - (-5,5) \times 6,86 \approx 92,2$.

$$\Delta : P = -5,5 X + 92,2$$

2) $X = 14 : P \approx -5,5 \times 14 + 92,2 \approx 15,1\%$.

II. 1) Pour (X, Y) avec $Y = \ln P : r \approx -0,9996$. $|r|$ est très proche de 1 : l'ajustement affine est justifié (bien meilleur que le précédent).

2) $Y = \ln P = -0,1X + 4,61 \Rightarrow P = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} e^{-0,1X}$, et $e^{4,61} \approx 100$.

$$\beta = 100, \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

3) $X = 20 : P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2} \approx 13,5\%$.